الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
نعمل بإتقان من أجلكم

ضابط كفاءة وإدارة الموارد

Resource Efficiency and Management

نشاط الصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة
إدارة حماية البيئة والاستدامة
HSSE Business Line
Environmental Protection and Sustainability Department

HSSEBL_0003_CO_023

Version : 1.0
Date: 09/03/2025

Contents

المحتويات

Topics	صفحة Page	الموضوعات
Control Information	3	تنظيم الضوابط
Version's log	4	سجل الإصدار
References	5	المراجع
Related Policies & Controls	6	السياسات والضوابط ذات الصلة
Related Authority Matrix	7	الصلاحيات المتعلقة بالضابط
Approval	8	الاعتماد
Introduction	10	المقدمة
Purpose	11	الغرض
Scope	12	النطاق
Abbreviations	13	التعريفات
Responsibility	14	المسؤولية
Control Details	15	تفاصيل الضوابط
Appendices	22	الملحقات

Control Information

تنظيم الضوابط

Element	Details	التفاصيل	العنصر
Control Name	Resource Efficiency and Management	كفاءة وإدارة الموارد	عنوان الضابط
Control Code	HSSEBL_0003_CO_023	HSSEBL_0003_CO_023	الترميز
Organizational Unit	HSSE Business Line	نشاط الصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة	الوحدة التنظيمية
Control Owner	Environment Protection & Sustainability Department	إدارة حماية البيئة والاستدامة	الإدارة المالكة للضوابط
Related Business Lines	N/A	لا يوجد	الأنشطة ذات العلاقة
Contents Review Departments	Environmental Permit & Technical Support Division	دائرة التراخيص البيئية والدعم الفني	الإدارات المراجعة للمحتوى
Distribution Scope	All SEC Business Lines and Subsidiaries	جميع أنشطة الشركة والشركات التابعة	نطاق التوزيع
Archiving	Policies, Procedures and Manuals Department (Policy & Procedures Library)	إدارة سياسة وإجراءات وأدلة الشركة (مكتبة أدلة السياسات والإجراءات)	الحفظ
Revision Date	3 Years	٣ سنوات	مدة المراجعة

Version log

سجل الإصدار

Version NO	Version Date	Amendments	تفاصيل التعديلات	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار
1.0	09/03/2025	New	جديد	09/03/2025	1.0

References

المراجع

Reference Name	Reference Number	Reference Date	تاريخ المرجع	رقم المرجع	عنوان المرجع
Environmental Law	M/165	10/6/2020	10/6/2020	م/١٦٥	نظام البيئة
Executive Regulations for Waste Management System	M/3	13/8/2021	13/8/2021	م/3	اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
Environmental Management Systems – ISO 14001	ISO 14001	2015	2015	ISO 14001	أنظمة الإدارة البيئية – أيزو ١٤٠٠١
Best Available Technologies (BAT) for Industrial Emission Guidance for Large Combustion Plants European Commission	2010/75/EU	2017	2017	EU/٧٥/٢٠١٠	أفضل التقنيات المتاحة لتوجيه الانبعاثات الصناعية لمحطات الاحتراق الكبيرة اللجنة الأوروبية،
World Bank Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines	N/A	2007	2007	لا يوجد	الارشادات التوجيهية للبيئة والصحة والسلامة الصادرة عن البنك الدولي
International Finance Corporations Performance Standards (IFC PS)	N/A	2012	2012	لا يوجد	معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية
Regulatory Framework for Utility Energy Efficiency SEEC	N/A	N/A	لا يوجد	لا يوجد	الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة بالمنافع المركز السعودي لكفاءة الطاقة

Related Policies and Controls

السياسات والضوابط ذات الصلة

Policy Name	Policy Code	Version Date	تاريخ الإصدار	ترميز السياسة	عنوان السياسة
Environmental Policy	HSSEBL_0003_PO_001	22/6/2023	22/6/2023	HSSEBL_0003_PO_001	السياسة البيئية
Safety Policy	HSSEBL_001_PO_001	11/6/2023	11/6/2023	HSSEBL_001_PO_001	سياسة السلامة
Integrated Safety Management System (ISMS) Manual	HSSEBL_001_CO_001	29/10/2023	29/10/2023	HSSEBL_001_CO_001	دليل نظام إدارة السلامة المتكامل.

Related Authority Matrix

الصلاحيات المتعلقة بالضوابط

ITEM	REF	Type of matrix used/level	نوع المصفوفة المستخدمة / المستوى	مختصر الصلاحية	رقم البند
NA	NA	NA	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

Approval

الاعتماد

1- Policy Owner

١- الإدارة المالكة:

Role	Name	Job Title	Signatures & Date	التوقيع والتاريخ	المسمى الوظيفي	الاسم	الدور
Prepared by	Akram Abdulhamid Yenbaawi	Environmental Compatibility Division Manager	9\3\2025		مدير دائرة التوافق البيئي	أكرم عبد الحميد ينبعاوي	اعداد
Reviewed by	UTHMAN ABDULATEEF U ALMULHIM	Environment Protection Auditing Division - EOA	9\3\2025		دائرة تدقيق حماية البيئة - الشرقية	عثمان عبداللطيف بن عثمان الملحم	مراجعة

2- Related Business Line

٢- الأنشطة ذات العلاقة

Role	Name	Job Title	Signatures & Date	التاريخ والتوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	الدور

3- Contents Reviewing Departments

٣- الإدارات المراجعة للمحتوى:

Role	Name	Job title	Date and signature	التاريخ والتوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	الدور
Reviewed by	KHALED YAHYA ALSALEK ALSHINGITY	Environmental Permit & Technical Support Division	10\3\2025		دائرة التراخيص البيئية والدعم الفني	خالد يحيى الشنقيطي	مراجعة

Approval

الاعتماد

4- Authorized

٤- أصحاب الصلاحية:

Role	Name	Job title	Date and signature	التاريخ والتوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	الدور
Endorsement	Dr. Abdullah Al Shoaibi	Environment Protection & Sustainability Department Manager	12\3\2025		مدير إدارة حماية البيئة والاستدامة	د. عبد الله الشعيبي	موافقة
Approval	SULTAN RASHID F ALMAHASHEER	Executive Vice President, HSSE	18\3\2025		نائب رئيس تنفيذي لنشاط الصحة المهنية والسلامة والامن والبيئة	سلطان راشد المهاشير	اعتماد

5- Validation & Publish Unit

٥-جهة التحقق والنشر:

Role	Name	Job title	Date and signature	التاريخ والتوقيع	المسمى الوظيفي	الاسم	الدور
Reviewed by	Rayan Maddah	SEC Policy, Procedures & Manuals Department Manger	for 27.03.2025		مدير إدارة سياسات وادلة وإجراءات الشركة	ريان عبدالقادر مداح	مراجعة
Approval							اعتماد

Introduction

By managing natural resources, energy, water, and hazardous materials efficiently, businesses can stay competitive, comply with regulations, and enhance their environmental reputation. This document outlines corporate requirements aligned with the ISMS Manual's Policy, Strategy, and Planning elements.

المقدمة

يمكن للشركات أن تحافظ على قدرتها التنافسية من خلال إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والمواد الخطرة بكفاءة، وكذلك الإلتزام باللوائح، وتعزيز سمعتها البيئية. تحدد هذه الوثيقة متطلبات الشركة بما يتماشى مع السياسات والاستراتيجيات وعناصر التخطيط في دليل نظام إدارة السلامة المتكامل.

Purpose

The purpose of document is to outline the approach for achieving resource efficiency within SEC. As utility sectors increasingly recognize their pivotal role in conserving resources such as water, energy and more, as well as reducing waste.

The procedure outlined in this document delineates the approach to be established and implemented to achieve resource efficiency within SEC.

الغرض

يهدف هذا الاجراء إلى تحديد النهج المتبع لتحقيق كفاءة إدارة الموارد داخل الشركة السعودية للكهرباء (SEC). تلعب شركات الخدمات العامة دورًا محوريًا في الحفاظ على الموارد مثل المياه، والطاقة، فضلاً عن تقليل النفايات.

يوضح الإجراء في هذه الوثيقة النهج الذي يجب اتباعه وتنفيذه لتحقيق كفاءة استخدام وإدارة الموارد داخل الشركة السعودية للكهرباء (SEC).

Scope

These procedures are applicable to SEC across all activities and its proponents along with its contractors, it encompasses all activities of Saudi Electricity Company and its subsidiaries.

النطاق

يطبق هذا الاجراء في جميع مرافق/منشآت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) والشركات التابعة لها والمقاولين، بحيث تشمل جميع الأنشطة والأعمال.

Abbreviations

التعريفات

Term	Definition	التعريف	المصطلح
EMS	Environment Management System	نظام الإدارة البيئية	EMS
ESG	Environmental and Social Governance	الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة	ESG
EPSD	Environmental Protection & Sustainability Department	إدارة حماية البيئة والاستدامة	EPSD
HSE	Health, Safety and Environment	الصحة المهنية والسلامة والبيئة	HSE
HSSE	Health, Safety, Security and Environment	الصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة	HSSE
KPI	Key Performance Indicator	مؤشر الأداء الرئيسي	KPI
REM	Resource Efficiency & Management	كفاءة الموارد وإدارتها	REM
ISO 50001	Energy management System	نظام إدارة الطاقة	ISO 50001
RACI	Responsible – Accountable – Consulted – Informed	مسؤول – محاسب – مستشار – على علم	RACI

Responsibility المسؤولية

Department	Responsibility	المسؤولية	الإدارة
Proponent Organisation	Since this document is classified as A, the proponent organisations shall comply with the corporate document and customize it throughout controls documents to meet corporate requirements and expectations in this document based on the applicability assessment of their ISMS implementation guide.	نظرا لأن هذه الوثيقة مصنفة على أنها A ، يجب على الجهة المسؤولة الالتزام بمتطلبات الشركة في هذا الضابط وتخصيصها للتوافق مع عملياتها لتحقيق توقعات الشركة بناءا على تقيم قابلية التطبيق المستند على دليل تنفيذ نظام إدارة السلامة المتكامل الخاص بها.	الجهة المسؤولة / المعنية
Executive Vice President, HSSE	Shall ensure that proponent organisations comply with this document's requirements according to its RACI matrix	**يجب أن يضمن بأن الإدارة العليا للجهات المسؤولة تنفذ متطلبات هذا الضابط بشكل متسق عبر قطاعاتها وإداراتها وأقسامها.**	نائب رئيس تنفيذي لنشاط الصحة المهنية والسلامة والامن والبيئة
Policies Procedures Department	Reviewing and evaluating the policy template prepared by the concerned according to apply the principals of the guide for documenting the company's policies procedures.	مراجعة قالب السياسة المعد من الجهة المعنية وتقييمه على نموذج تدقيق مطابقة السياسة لإطار الجودة وفق ضوابط الدليل الإرشادي لتوثيق السياسات وإجراءات العمل بالشركة.	إدارة سياسات وادلة وإجراءات الشركة

Control Details

1. Objectives

This document outlines the requirements for resource efficiency and management, aligned with the initial requirements of ISO: 50001 related to energy management and the circular economy approach. It aims to enhance energy consumption optimization, minimize waste, and promote sustainable resource use in line with the company's sustainability vision. The document also includes the principles of Environmental Management Systems (EMS) according to ISO 14001, which focus on reducing the environmental impact of organizational operations.

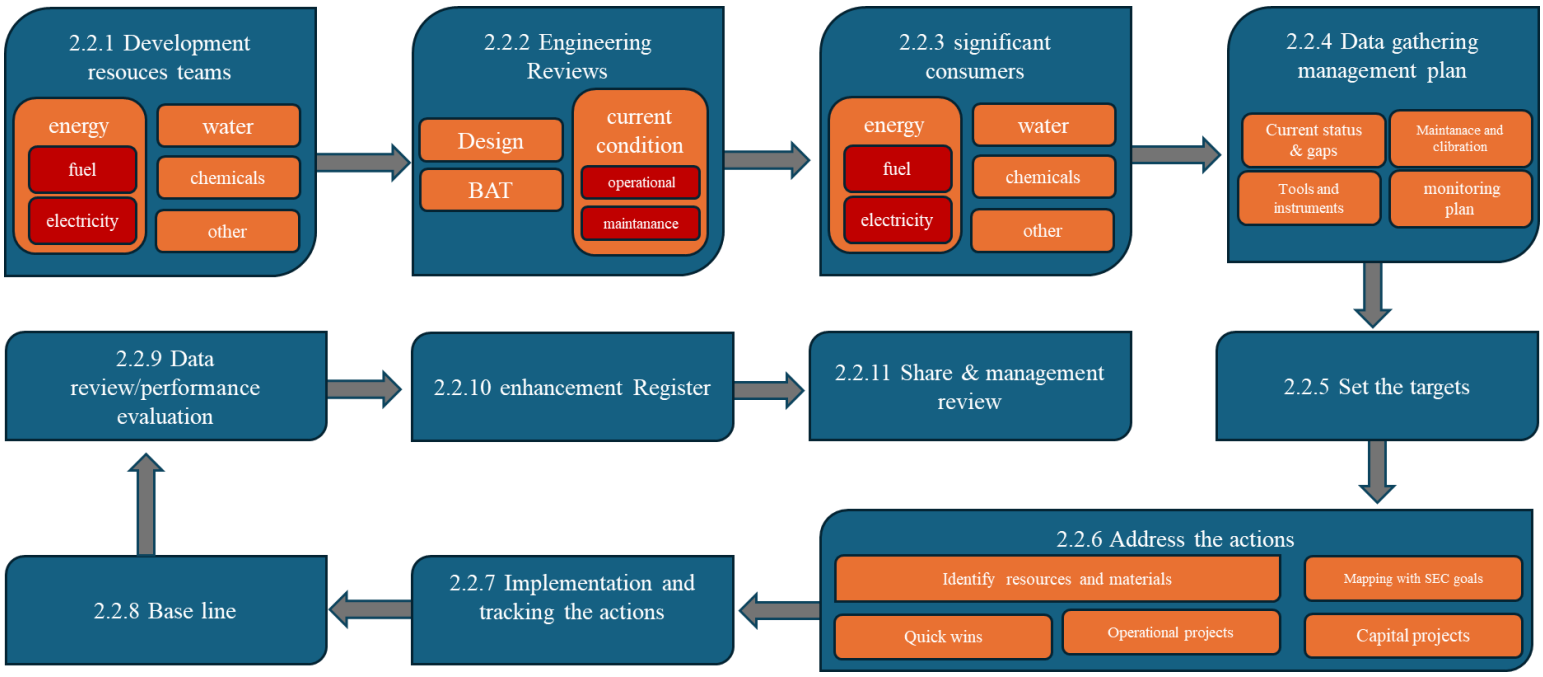
2. Process context.

2.1 Resource Efficiency Strategies

The Proponent Organisation shall implement comprehensive resource efficiency strategies across the design, construction, operation, and decommissioning phases of the project. During the design phase, sustainable design principles shall be applied to minimize resource consumption and environmental impact. In the construction phase, energy-efficient techniques and the use of environmentally friendly materials shall be prioritized, alongside waste reduction and recycling practices. During operations, continuous monitoring of resource usage will identify further opportunities for energy conservation and waste minimization. Finally, in the decommissioning phase, sustainable practices will ensure the safe disposal, recycling, and reuse of materials, further reducing environmental impact and promoting long-term resource efficiency throughout the project's lifecycle.

2.2 Resource Efficiency Management

this procedure is outlines systematic and effective process for managing resources efficiency and supporting sharing knowledge the below chart shows the main items for managing resources. It is recommended to establish resources management policy



2.2.1 Development resources teams

The Proponent Organisation Department shall develop Resource Efficiency Management (REM) and assign a team leader to track the implementation properly.

teams related to major resources consumption within the department which could be:

- electrical energy efficiency team,
- fuel energy efficiency team,
- water efficiency team,
- Chemical efficiency team

The team shall consist at least of 3 SMEs members from operational and maintenance, the team shall implement the efficiency management process.

2.2.2 Engineering Reviews

The REM team shall carry out comprehensive reviews for processes and go through the system designs, current condition and implemented practices. Based on the finding gap assessment report shall be developed.

The REM team shall explore the best available technologies for the process and carry out initial feasibility recommendation based on the remining life time and cost.

The REM team shall identify the factors that impact the efficiency factors.

2.2.3 Significant consumers

The REM teams shall develop a list of significant consumers for each resource based on the Engineering review. the significant consumer is any process that consume huge amount of resources compare to other process or if there is gaps or opportunities can lead to reduce using the resources or increase the productivity.

2.2.4 Data gathering management plan

The REM teams shall ensure that the data collected, processed and presented are accurate with high transparency for proper data gathering the teams shall:

2.2.4.1 Develop monitoring gap reports.

The REM teams shall develop monitoring gap reports and should be structured, clear, and focused on providing actionable insights for continuous improvement. To develop monitoring gap reports, as example follow these steps:

- Determine the critical metrics that need to be monitored in relation to goals or standards.
- Gather relevant data through monitoring tools, audits or assessments.
- Compare collected data against established benchmarks or performance targets to identify any gaps.
- Clearly document any gaps between actual performance and expected.
- Recommend corrective actions or improvements to address the identified gaps.
- Track the implementation of corrective actions to ensure gaps are addressed.

The REM teams shall list all metering point for gathering for each resource the list shall reflect min the following:

- Availability of the meter,
- Functionality of the meter.
- Calibration of the meter.
- Resolution of the meter.
- Alternative metering approach.

2.2.4.2 Secure Resources, tools for monitoring and alternatives.

The REM Shall secure the needed tools and ensure that all meters are calibrated and alternatives approach for data collection are acceptable by Proponent Organisation.

2.2.4.3 Data

The REM Shall collect the data and ensure that the collected data (historical /current /future) reflect the real enhancement of the implemented action, hence the factor shall be collected. factors examples:

- The production of the system or the system.

Amount of electrical consumption for Water treatment plant to treat certain amount.

- The ambient temperature or the session.

The efficiency of gas turbine impacted by the ambient temperature based on that the REM shall Compare the enhancement based similar time period.

consumption chart shall be maintained with fix units and periods.

2.2.5 Set the targets

The REM Teams Shall propose targets that are smart, feasible and practical to be approved by the Proponent Organisation once it is approved the tracker shall be established for implementation the approved targets.

The target shall reflect how it will impact SEC Environmental and sustainability targets and goals.

2.2.6 Address the actions

Based on the approved target the action plan shall be approved. For any action that required higher or external approvals shall be communicated for approvals by the REM teams.

The REM team shall develop and RACI matrix for each item in the action plan and ensure approval of the action owner for the implementation within specific time.

The REM shall manage the timing of each action items to avoid wasting money and efforts.

The action items shall be categorized in to Quick wins, COST(Low/med/hi), operational impact (implementation constraints),

The estimated enchantment of action(s) items shall be reflected for SEC Environmental and sustainability targets and goals.

2.2.7 Implementation and tracking the actions

Monthly report shall be presented to the Proponent Organisation reflecting the progress of the project and if there any deviation in the plan it shall be communicated to find proper solutions.

The REM teams shall develop communication plans with HSE department manger and REM Teams within BL and EPSD to resolve any issue that can be common.

2.2.8 Base line

Once the action items are implemented and data captured for proper comparing factors the REM teams shall develop consumption chart and classify it into 3 phases.

2.2.8.1 **Phase** 1 before the enhancement

2.2.8.2 **Phase 2** the action implementation phase (transit)

2.2.8.3 **Phase 3** after complete action implementation and provide the data

The based line is the Point of the time between phase1 End and starting Phase 3.

2.2.9 Data review/performance evaluation

Based of implementation phases, consumption intervals shall be selected for data review and performance review example:

- Cooling power/water consumption for the summer session 2022 for specific building. Vs Cooling power/water consumption for the summer session 2025 for the same building. Considering 2023& 2024 are transit phase.

the REM teams Shall develop comprehensive reports include not limited to:

- Economic Impact (including the disposal if any)
- Environmental and sustainability impact.
- Cost of implementation.
- Issues and obstacles.
- Areas of improvements.
- The REM teams may assign to carry out wider implementation for the one or more of action items across the operating area, BL or over all SEC. Any effort have impact of the efficiency shall be reflected and kept.

2.2.10 Enhancement Register

The Proponent Organisation Department shall maintain a register of all efficiency resources achievement and reflect the impact of the proper Resources management on :

- Economical Impact (including the disposal if any)
- Environmental and sustainability impact.
- Cost of implementation.

2.2.11 Share & management review

Proponent Organisation HSE Department /Division Managers shall develop communication plan to share the major success story and to be presented to top management for endorsement to achieving better impact and create motivation towards resources saving.

Proponent Organisation Department /Division manager shall ensure implementation of awareness Across the Organization on the Resources efficiency; this will contribute to the efficiency improvement and meet the reduction targets within the organization. Main topic shall include the following:

- Water use.
- Electricity Use.
- Proper storage (Chemicals and food)
- Proper usage (ensure more lasting, less consumption)
-

2 Management of change (MOC)

Implementing a robust management of change process helps to ensure that any adjustments to the Process are evaluated and manger properly which can include

- Changing in chemicals,
- Operating values and setting.
- Adding new system.

3 Deviations, non-conformities, and waivers

Appropriate corrective actions shall be developed for nonconformities related to the planning, implementation, monitoring, and improvement sections of this standard within the context of resource efficiency and management. Such nonconformities may include, but are not limited to:

- Failure to identify significant resource efficiency.
- Failure to identify Base line.
- Development of consumption charts

As a general rule, all requirements of the current standard for resource efficiency and management shall be applied, and any non-compliance shall be identified and managed as a non-conformity, following the applicable corporate standard.

Waivers may be applied, but only after escalating and obtaining approval to do so from the next management level. In the specific case of regulatory non-compliance, waivers may be requested to address the regulatory non-compliance through safety processes, mitigation measures, and/or cost-benefit analysis within the critical role of resource efficiency and management.

For further guidance, refer to CMS (***Non-Conformance Management***).

For Documents Controls Please Refer to CMS: EMS Operational Planning and Control

4 Competency Requirements

The competency requirements associated with resource efficiency management procedures typically focus on ensuring that personnel possess the necessary skills, knowledge, and expertise to effectively manage and improve resource efficiency. Here are four key competency requirements:

1. **Technical Knowledge of Resource Management**: Personnel should have a deep understanding of resource management principles, including energy, water, raw materials, and waste management. This includes familiarity with industry standards, tools, and best practices for optimizing resource use.
2. **Understanding of Environmental Impact and Sustainability**: Employees must be knowledgeable about environmental sustainability practices, such as reducing carbon footprint, minimizing waste, and promoting the circular economy. Understanding environmental regulations and sustainability goals is essential.
3. **Data Analysis and Performance Monitoring**: Competence in data collection, analysis, and performance monitoring is crucial. Employees should be skilled in interpreting resource consumption data, identifying trends, and implementing corrective actions based on performance indicators.
4. **Continuous Improvement and Problem-Solving Skills**: Competency in identifying inefficiencies, proposing solutions, and applying continuous improvement methodologies (such as Lean, Six Sigma, or PDCA) to enhance resource efficiency. This involves critical thinking and proactive problem-solving skills.

5 Key performance Indicators

Key Performance Indicators (KPIs) for resource efficiency management are essential for measuring the effectiveness of resource use, sustainability efforts, and operational performance. Here are five important KPIs:

1. **Energy Consumption per Unit of Production**: Measures the amount of energy used per unit of product or service produced. This KPI helps track improvements in energy efficiency and supports cost reduction strategies.
2. **Water Usage Efficiency**: Tracks the amount of water consumed per unit of production or service. It helps monitor water conservation efforts and identify opportunities for reducing water waste.
3. **Waste Diversion Rate**: Measures the percentage of waste diverted from landfills through recycling, reuse, or composting. This KPI reflects the effectiveness of waste management and the implementation of a circular economy approach.
4. **Carbon Emissions Reduction**: Tracks the amount of carbon dioxide (CO_2) emissions reduced over a specific period. It helps gauge the impact of energy-saving measures and sustainability initiatives on reducing the company's carbon footprint.

5. **Resource Recovery Rate**: Monitors the percentage of raw materials or resources recovered, reused, or recycled. This KPI indicates how efficiently the organization is utilizing resources and supporting the circular economy model.

6 Continual improvement

- Continual improvement in resource efficiency involves optimizing resource use, reducing waste, and enhancing sustainability through data analysis clears SMART goals, and regular performance reviews. Engaging employees with training and empowering them to identify inefficiencies fosters a culture of sustainability. Root cause analysis ensures long-term solutions to address inefficiencies effectively.
- Innovation and the adoption of new technologies are crucial for advancing resource efficiency. By integrating these strategies, organizations can continually reduce resource consumption, minimize waste, and improve sustainability, leading to cost savings and improved environmental performance.

7 Communication and Consultation

Waiver Communications involves many activities, through different channels at different level internally and externally shall be managed by EPSD.

تفاصيل الضابط

١- الأهداف

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الخاصة بكفاءة وإدارة الموارد، بما يتماشى مع المعايير الأولية لأيزو نظام إدارة الطاقة (ISO ٥٠٠١)المتعلقة بإدارة الطاقة ونهج الاقتصاد الدائري. كما تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة، تقليل الفاقد، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد بما يتماشى مع رؤية الشركة الشركة السعودية للكهرباء للاستدامة. كما تتضمين الوثيقة مبادئ نظم الإدارة البيئية (EMS) ، وفقا للـ ISO ١٤٠٠١، التي تركز على تقليل الأثر البيئي للعمليات التنظيمية.

٢- سياق العملية

٢,١ استراتيجيات كفاءة الموارد

سميم
تصميم
ة الطاقة
سيعمل
ت. وفي
واد، مما
مشروع.

٢,٢ إدارة كفاءة الموارد

يحدد هذا الإجراء عملية منهجية وفعالة لإدارة الموارد بكفاءة ودعم تبادل المعرفة، ويوضح المخطط البياني أدناه العناصر الرئيسية لإدارة الموارد. يوصى بوضع سياسة لإدارة الموارد.

٢,٢,١ فريق تطوير الموارد

يجب على الجهة المسؤولة / المعنية تطوير إدارة كفاءة الموارد (REM) وتعيين قائد فريق لتتبع التنفيذ بشكل صحيح.

تتعلق مهام الفريق باستهلاك الموارد الرئيسية داخل الإدارة، وكمثال:

- فريق كفاءة الطاقة الكهربائية.
- فريق كفاءة طاقة الوقود.
- فريق كفاءة المياه.
- فريق كفاءة المواد الكيميائية.

يجب أن يتكون الفريق من ٣ أعضاء على الأقل من إدارات التشغيل والصيانة والبيئة، ويجب على الفريق تنفيذ عملية إدارة الكفاءة.

٢,٢,٢ المراجعات الهندسية

يقوم فريق إدارة كفاءة الموارد بإجراء مراجعات شاملة للعمليات ومراجعة تصميمات النظام والحالة الحالية والممارسات المطبقة. وبناءً على النتائج التي يم التوصل إليها، سيتم إعداد تقرير تقييم الفجوة.

يقوم فريق إدارة كفاءة الموارد باستكشاف أفضل التقنيات المتاحة للعملية وتنفيذ توصيات الجدوى الأولية بناءً على العمر المتبقي وكذلك التكلفة. يقوم فريق إدارة كفاءة الموارد بتحديد العوامل التي تؤثر على عوامل الكفاءة.

٢,٢,٣ المستهلكات الاساسية

يجب على فرق إدارة كفاءة الموارد تطوير قائمة بالمستهلكات الاساسية لكل مورد بناءً وذلك على المراجعة الهندسية. المستهلك الاساسي هو أي عملية تستهلك كمية هائلة من الموارد مقارنة بعملية أخرى كذلك يجب النظر فيما إذا كانت هناك فجوات أو فرص يمكن أن تؤدي إلى تقليل استخدام الموارد أو زيادة الإنتاجية.

٢,٢,٤ خطة إدارة تجميع البيانات

يجب على فرق إدارة كفاءة الموارد (التأكد من أن البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها وتقديمها دقيقة مع شفافية عالية لجمع البيانات بشكل صحيح، ويجب على الفرق:

٢,٢,٤,١ إعداد تقارير فجوات الرصد (الرقابة)

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد تطوير تقارير فجوات المراقبة ويجب أن تكون منظمة وواضحة وتركز على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين مستمر، ولتطوير تقارير فجوات المراقبة، اتبع الخطوات التالية على سبيل المثال:

- تحديد المقاييس الحرجة التي تحتاج إلى مراقبة فيما يتعلق بالأهداف أو المعايير.
- جمع البيانات ذات الصلة من خلال أدوات المراقبة أو التدقيق أو التقييمات.
- مقارنة البيانات المجمعة بالمعايير أو أهداف الأداء المحددة لتحديد أي فجوات
- توثيق أي فجوات بين الأداء الفعلي والمتوقع بوضوح.
- التوصية بإجراءات تصحيحية أو تحسينات لمعالجة الفجوات المحددة.
- إتباع تنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان معالجة الفجوات.

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد (REM) أن يحدد جميع نقاط القياس التي يجب تجميعها لكل مورد، ويجب أن تعكس القائمة على الأقل ما يلي:

- توافر القياس.

- وظائف القياس.
- معايرة القياس.
- دقة القياس.
- نهج القياس البديل.

٢,٢,٤,٢ تأمين الموارد وأدوات المراقبة والبدائل

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد تأمين الأدوات اللازمة والتأكد من معايرة جميع أدوات القياس وأن يكون النهج البديل لجمع البيانات مقبول من قبل الجهة المسؤولة / المعنية.

٢,٢,٤,٣ البيانات

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد جمع البيانات والتأكد من أن البيانات المجمعة (السابقة / الحالية / المستقبلية) تعكس التحسن الحقيقي للعمل المنفذ، بناءً على المؤشرات المجمعة. أمثلة للمؤشرات:

- إنتاج الأنظمة أو النظام.

كمية الاستهلاك الكهربائي لمحطة معالجة المياه لمعالجة كمية محددة.

- درجة الحرارة المحيطة أو الدورة.

كفاءة توربين الغاز المتأثر بدرجة الحرارة المحيطة بناءً على ذلك يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد مقارنة التحسين بناءً على فترة زمنية مماثلة.

يجب الاحتفاظ بمخطط الاستهلاك بنفس الوحدات وفترات ثابتة.

٢,٢,٥ وضع الأهداف

يجب على فرق إدارة كفاءة الموارد أن تقترح أهدافاً ذكية وقابلة للتنفيذ وعملية ليتم الموافقة عليها من قبل الجهة المسؤولة / المعنية ، وفور الموافقة عليها، سيتم إنشاء أداة تتبع لتنفيذ الأهداف المعتمدة. يجب أن تعكس هذه الأهداف كيفية تأثيرها على الأهداف والغايات البيئة والمستدامة للشركة السعودية للكهرباء.

٢,٢,٦ معالجة الإجراءات

يجب الموافقة على خطة العمل وفقاً للهدف المعتمد، وبخصوص أي إجراء يتطلب موافقات أعلى أو خارجية، يجب إبلاغه للحصول على الموافقات من قبل فرق إدارة كفاءة الموارد.

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد تطوير مصفوفة توزيع المسؤوليات

لكل عنصر في خطة العمل وضمان موافقة صاحب الإجراء على التنفيذ في خلال وقت محدد.

يجب على فريق إدارة كفاءة الموارد إدارة توقيت كل عنصر من عناصر الإجراء لتجنب إهدار المال والجهود.

يجب تصنيف عناصر الإجراء إلى مكتسبات سريعة، وتكلفة (منخفضة/متوسطة/عالية)، والتأثير التشغيلي (قيود التنفيذ)،

يجب أن ينعكس التأثير المقدر لعناصر الإجراء (الإجراءات) في الأهداف والغايات البيئية والمستدامة للشركة السعودية للكهرباء.

٢,٢,٧ التنفيذ وتتبع الإجراءات

يجب تقديم تقرير شهري إلى الجهة المسؤولة / المعنية يعكس التقدم في المشروع وفي حالة وجود أي انحراف في الخطة فيجب التواصل لإيجاد الحلول المناسبة.

يجب على فرق إدارة كفاءة الموارد تطوير خطط اتصال مع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة وفرق إدارة كفاءة الموارد داخل النشاط وإدارة حماية البيئة والاستدامة لحل أي إشكالية مشتركة.

٢,٢,٨ خط الاساس

بمجرد تنفيذ خطة العمل وتجميع البيانات الخاصة بمؤشرات المقارنة المناسبة، سيقوم فريق إدارة كفاءة الموارد بتطوير مخطط الاستهلاك وتصنيفه إلى ثلاث مراحل.

٢,٢,٨,١ المرحلة الأولى: قبل التحسين.

٢,٢,٨,٢ المرحلة الثانية: مرحلة تنفيذ العمل (انتقالية).

٢,٢,٨,٣ المرحلة الثالثة: بعد تنفيذ خطة كامل خطة العمل وتجميع البيانات الملاءئمة.

خط الاساس هي الفترة الزمنية بين نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثالثة.

٢,٢,٩ مراجعة البيانات/ تقييم الأداء

وفقاً لمراحل التنفيذ، يجب تحديد فترات الاستهلاك لمراجعة البيانات ومراجعة الأداء، على سبيل المثال:

- طاقة التبريد/استهلاك المياه لدورة الصيف ٢٠٢٢ لمبنى معين. مقابل طاقة التبريد/ استهلاك المياه لدورة الصيف ٢٠٢٥ لنفس المبنى. مع اعتبار أن عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ هما مرحلة انتقالية.

يجب على فرق إدارة كفاءة الموارد إعداد تقارير شاملة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

- التأثير الاقتصادي (بما في ذلك التخلص منه إن وجد).
- التأثير البيئي والاستدامة.
- تكلفة التنفيذ.
- القضايا والعقبات.
- مجالات التحسين.

قد يتم تكليف فرق إدارة كفاءة الموارد لتنفيذ أوسع لعنصر ما أو أكثر من عناصر العمل عبر أحد مناطق التشغيل أو أحد الأنشطة أو على مستوى الشركة السعودية للكهرباء بشكل عام.
كما يجب أن يتم عكس أي جهد له تأثير على الكفاءة ويحتفظ به.

٢,٢,١٠ سجل التحسينات

يجب على إدارة الجهة المسؤولة / المعنية أن تحتفظ بسجل لجميع إنجازات كفاءة الموارد والتي تشمل عكس تأثير الإدارة السليمة للموارد على:

- التأثير الاقتصادي (بما في ذلك التخلص منها إن وجد).
- التأثير البيئي والاستدامة.
- تكلفة التنفيذ.

٢,٢,١١ المشاركة & مراجعة الإدارة

يجب على مديري إدارات الصحة والسلامة والبيئة في الجهة المسؤولة / المعنية تطوير خطة اتصال لمشاركة قصص النجاح الرئيسية وتقديمها إلى الإدارة العليا للموافقة عليها لتحقيق تأثير أفضل وخلق الدافع نحو توفير الموارد.

يجب على مديري الإدارات/الاقسام في الجهة المسؤولة / المعنية ضمان تنفيذ التوعية في جميع مرافق الشركة بشأن كفاءة الموارد، وهذا من شأنه أن يساهم في تحسين الكفاءة وتحقيق أهداف التخفيض داخل الشركة. يجب أن يتضمن العناصر الرئيسية ما يلي:

- استخدامات المياه.
- استخدامات الكهرباء.
- التخزين السليم (المواد الكيميائية والأغذية).
- الاستخدام السليم (ضمان أطول استمرارية وأقل استهلاك).

٣ إدارة التغيير

إن تنفيذ إدارة قوية لعملية التغيير يساعد على ضمان تقييم أي تعديلات على العملية وإدارتها بشكل صحيح، والتي يمكن أن تشمل:

- تغيير المواد الكيميائية،
- قيم التشغيل والإعدادات.
- إضافة نظام جديد.

٤ الحيود وعدم المطابقة والإعفاءات

يجب تطوير إجراءات تصحيحية مناسبة لحالات عدم المطابقة المتعلقة بأقسام التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحسين في معيار كفاءة الموارد وإدارتها. قد تشمل حالات عدم المطابقة، على سبيل المثال لا الحصر:

- عدم القدرة على تحديد كفاءة الموارد المهمة.
- عدم القدرة في تحديد نقطة البداية.
- تطوير مخططات الاستهلاك.

كقاعدة عامة، يجب تطبيق جميع متطلبات المعيار الحالي لكفاءة الموارد وإدارتها، ويجب تحديد أي حالة عدم مطابقة وإدارتها باعتبارها مخالفة، وفقاً للمعيار المؤسسي المعمول به.

يمكن تطبيق الإعفاءات، ولكن فقط بعد التصعيد والحصول على الموافقة للقيام بذلك من مستوى الإدارة التالي. في حالة عدم الامتثال التنظيمي المحددة، يمكن طلب الإعفاءات لمعالجة عدم الامتثال التنظيمي من خلال عمليات السلامة وتدابير التخفيف و/أو تحليل التكلفة والفائدة ضمن الدور الحاسم لكفاءة الموارد وإدارتها.

لمزيد من الإرشادات، راجع المعايير الفنية المؤسسية إدارة عدم المطابقة.

بخصوص ضوابط المستندات، يرجى الرجوع إلى المعايير الفنية المؤسسية: تخطيط العمليات والتحكم في خدمات الإدارة البيئية.

٥ مؤشرات الأداء الرئيسية

تعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لإدارة كفاءة الموارد أساسية لقياس فعالية استخدام الموارد، وجهود الاستدامة، وأداء العمليات. فيما يلي خمسة
امثلة لمؤشرات مهمة:

- **استهلاك الطاقة لكل وحدة إنتاج**: يقيس كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من المنتج أو الخدمة المنتجة. يساعد هذا المؤشر في تتبع التحسينات في كفاءة الطاقة ويدعم استراتيجيات تقليل التكاليف.
- **كفاءة استخدام المياه**: يتتبع كمية المياه المستهلكة لكل وحدة إنتاج أو خدمة. يساعد في مراقبة جهود الحفاظ على المياه وتحديد الفرص لتقليل هدر المياه.
- **معدل تحويل النفايات**: يقيس النسبة المئوية للنفايات التي يتم تحويلها من المكبات من خلال إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو التسميد. يعكس هذا المؤشر فعالية إدارة النفايات وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري.
- **تقليل انبعاثات الكربون**: يتتبع كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO_2) التي تم تقليصها خلال فترة معينة. يساعد في قياس تأثير تدابير توفير الطاقة والمبادرات المستدامة في تقليص بصمة الكربون الخاصة بالشركة.
- **معدل استرداد الموارد**: يراقب نسبة المواد الخام أو الموارد المستعادة أو المعاد تدويرها أو إعادة استخدامها. يشير هذا المؤشر إلى مدى كفاءة المنظمة في استخدام الموارد ودعم نموذج الاقتصاد الدائري.

٦ التحسين المستمر

تتمحور متطلبات الكفاءة المرتبطة بإجراءات إدارة كفاءة الموارد عادةً حول ضمان امتلاك الأفراد للمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لإدارة وتحسين كفاءة الموارد بشكل فعال. وفيما يلي أربعة متطلبات كفاءة رئيسية:

- المعرفة الفنية بإدارة الموارد: يجب أن يكون لدى الأفراد فهم عميق لمبادئ إدارة الموارد، بما في ذلك إدارة الطاقة والمياه والمواد الخام والنفايات. يشمل ذلك الإلمام بالمعايير الصناعية والأدوات وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين استخدام الموارد.
- فهم الأثر البيئي والاستدامة: يجب أن يكون الموظفون على دراية بممارسات الاستدامة البيئية، مثل تقليل البصمة الكربونية، وتقليل النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري. كما أن فهم اللوائح البيئية والأهداف المستدامة يعد أمرًا أساسيًا.
- تحليل البيانات ومراقبة الأداء: تعتبر الكفاءة في جمع البيانات وتحليلها ومراقبة الأداء أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن يكون الموظفون متمكنين في تفسير بيانات استهلاك الموارد، وتحديد الاتجاهات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية بناءً على مؤشرات الأداء.
- التحسين المستمر ومهارات حل المشكلات: يجب أن يتمتع الأفراد بالكفاءة في تحديد أوجه القصور، واقتراح الحلول، وتطبيق منهجيات التحسين المستمر مثل Lean ، وSix Sigma، أو PDCA لتعزيز كفاءة الموارد. يتطلب ذلك التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات الاستباقية.

٧ التواصل والتشاور

تتضمن اتصالات الإعفاء العديد من الأنشطة، من خلال قنوات مختلفة على مستويات مختلفة داخلياً وخارجياً، ويجب إدارتها بواسطة إدارة حماية البيئة والاستدامة.